

แผนภูมิกระบวนการผลิตและคำบรรยายขั้นตอน

PROCESS FLOW DIAGRAM & PROCESS DESCRIPTION

กลุ่มผลิตภัณฑ์: เนื้อสัตว์หมักเสียบไม้ ชนิดดิบแช่เยือกแข็ง (Ready-to-Cook)

บริษัท ศ.วรภัทร อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด · S.WORAPHAT INTER FOODS CO., LTD. · SWI FOODS

ประเภทเอกสาร	เอกสารระบบ HACCP (HACCP System Document)	หมายเลขเอกสาร	QM-QA-09
ชื่อเอกสาร	แผนภูมิกระบวนการผลิตและคำบรรยายขั้นตอน	แก้ไขครั้งที่	01 (ฉบับร่าง)
วันที่บังคับใช้	ยังไม่กำหนด — รอการอนุมัติ	ลำดับในชุด HACCP	3

สถานะเอกสาร: ฉบับร่าง — ยังไม่ผ่านการอนุมัติ ห้ามใช้อ้างอิงในการตรวจสอบประเมิน

ร่างนี้จัดทำขึ้นเพื่อปิด **NCR-256908-013** — พบเอกสาร QM-QA-09 สองฉบับที่ระบุเป็น Rev.00 บังคับใช้ 07/08/26 เหมือนกันทุกประการ แต่เนื้อหาข้อ 2 ต่างกัน 15 จาก 19 ขั้นตอน · QA ตัดสินเมื่อ 15/08/26 ให้ใช้ฉบับที่ประกาศ จุดควบคุมเชิงปฏิบัติการ 8 จุด เป็นฉบับที่ถูกต้อง

ข้อ 2 ยกมาจากฉบับที่ QA เลือก ไม่มีการแก้ไขใด ๆ — ร่างนี้ไม่เปลี่ยนการตัดสินใจประเภทจุดควบคุมของคณะทำงาน

สิ่งที่ร่างนี้แก้ไข: ข้อ 1, 4.1, 5 และ 6 ซึ่งฉบับเดิมไม่ได้แก้ตามข้อ 2 ทำให้เอกสารขัดแย้งกับตัวเอง 5 จุด

สิ่งที่ร่างนี้ไม่ตัดสินใจ: รายการในหัวข้อที่ 8 — เป็นอำนาจของคณะทำงาน HACCP ช่องที่ยังไม่มีข้อมูลจริงรองรับ ระบุว่า **ยังไม่มีข้อมูล** แทนการเดา

ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

ครั้งที่	รายละเอียดการแก้ไข / เหตุผล	วันที่เริ่มใช้
Rev.00	จัดทำเอกสารครั้งแรก เพื่อเป็นเอกสารลำดับที่ 3 ในชุดเอกสาร HACCP ตามหลักการ Codex ขั้นตอนที่ 4 และ 5 โดยรวมข้อมูลจากแผนภูมิที่มีอยู่เดิม 2 ฉบับ ได้แก่ ลำดับขั้นตอนการผลิตจากแผนภูมิ 17 ขั้นตอน (ยืนยันแล้วว่าตรงกับหน่วยงานจริง) และพารามิเตอร์ควบคุมพร้อมการกำหนดจุดควบคุมจากแผนภูมิควบคุมกระบวนการ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งแก้ไขตำแหน่งขั้นตอนการตรวจจับโลหะให้อยู่ก่อนการบรรจุ ตามที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานว่าเป็นการตรวจสอบสินค้าเปลี่ยน	07/08/26
Rev.01	ยุติความซ้ำซ้อนของเอกสาร และแก้หัวข้อที่ยังไม่สอดคล้องกับข้อ 2: (1) เหตุของการออกฉบับนี้ — มีไฟล์ QM-QA-09 สองไฟล์ที่ระบุเป็น Rev.00 บังคับใช้ 07/08/26 เหมือนกัน แต่ข้อ 2 กำหนดประเภทจุดควบคุมต่างกัน 15 จาก 19 ขั้นตอน และรหัสแบบบันทึกต่างกัน 11 ขั้นตอน ฉบับหนึ่งประกาศ OPRP 3 จุด อีกฉบับ 8 จุด · QA ตัดสินให้ใช้ฉบับที่ประกาศ 8 จุด · ฉบับที่ไม่ใช้ต้องเรียกคืนออกจากจุดใช้งานทั้งหมด (2) ข้อ 1 ตารางขอบเขต ครอบคลุมให้ตรงกับข้อ 2 — เดิมระบุ OPRP 3 จุด คือ การรับวัตถุดิบของสด การบ่ม/หมัก และการแช่เยือกแข็ง ซึ่งในข้อ 2 การรับวัตถุดิบเป็น CP-01 และการแช่เยือกแข็งเป็น CP-07 แล้ว (3) ข้อ 4.1 รายการที่ 2 แก้ถ้อยคำที่ยังอ้างถึง OPRP 3 ซึ่งไม่มีแล้ว · รายการที่ 3 ปิดรายการ เพราะข้อ 2 แก้เกณฑ์ขั้นตอนที่ 12 เป็น "อุณหภูมิเนื้อตลอดกระบวนการ $\leq 7^{\circ}\text{C}$ " ไปแล้ว · เพิ่มรายการที่ 5 ให้ทวนสอบว่าจุดที่ประกาศเป็น OPRP ทั้ง 8 จุด ปฏิบัติและบันทึกได้จริงหน่วยงาน (4) ข้อ 5 แก้สถานะผังการไหลของผลิตภัณฑ์ ผังการไหลของบุคลากร และผังการแบ่งโซนพื้นที่ จาก "ยังไม่จัดทำ" เป็น "จัดทำแล้ว" ตามที่ QA ยืนยันเมื่อ 15/08/26 · ทั้งสามฉบับยังต้องขึ้นทะเบียนเอกสาร (5) ข้อ 6 เขียนคำอธิบายสัญลักษณ์ใหม่ทั้งหมด — คำอธิบายเดิมระบุว่า CP-01 และ CP-02 เป็นจุดควบคุมสารก่อภูมิแพ้ และสุสลักษณะขั้นตอนขึ้นรูป ซึ่งเป็นรหัสชุดเดิม ในข้อ 2 ฉบับนี้ CP-01 คือขั้นตอนรับวัตถุดิบทั้งสามรายการ และ CP-02 คือการจัดเก็บวัตถุดิบ (6) เพิ่มหัวข้อที่ 8 รายการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องหลังประกาศฉบับนี้ เพราะการเปลี่ยนประเภทจุดควบคุมมีผลผูกพันถึง QM-QA-04 ซึ่งยังไม่ได้แก้ตาม	รอการอนุมัติ

1. ขอบเขตของแผนภูมิ (Scope)

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หมักเสียบไม้ ชนิดดิบแช่เยือกแข็ง (Ready-to-Cook) — ผลิตภัณฑ์ตัวแทนคือ หมูปั้นนมสด (ผสมไก่) แช่แข็ง
จุดเริ่มต้น	การรับวัตถุดิบเข้าโรงงาน (ของสด / ของแห้งและเครื่องปรุง / บรรจุภัณฑ์)
จุดสิ้นสุด	การส่งมอบผลิตภัณฑ์ขึ้นรถขนส่ง ณ ท่าจัดส่งของโรงงาน
กระบวนการผลิต	1 กระบวนการผลิต
จุดควบคุมวิกฤต (CCP)	CCP-01 การตรวจจับโลหะ ก่อนการบรรจุ (ตรวจสอบสินค้าเปลี่ยน) — ขั้นตอนที่ 13 · จุดเดียวในสายการผลิตนี้
จุดควบคุมเชิงปฏิบัติการ (OPRP) — 8 จุด	OPRP-01 ตรวจสอบและตัดสินใจรับ / ปฏิเสธวัตถุดิบ (ขั้นตอน 2) · OPRP-02 เบิกจ่ายวัตถุดิบ (4) · OPRP-03 ลดขนาดวัตถุดิบ ครั้งที่ 1 – 3 (5 – 7) · OPRP-04 การชั่งส่วนผสมที่มีสารก่อภูมิแพ้ (8) · OPRP-05 บรรจุถุงเพื่อเข้าห้องหมัก (10) · OPRP-06 ปั่น / หมัก (11) · OPRP-07 บรรจุถุงพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์ลือต (15) · OPRP-08 บรรจุลงตะกร้า / ลัง (17)
จุดควบคุมทั่วไป (CP) — 9 จุด	CP-01 การรับวัตถุดิบ ของสด / ของแห้ง / บรรจุภัณฑ์ (1.1 – 1.3) · CP-02 จัดเก็บวัตถุดิบ (3) · CP-03 การชั่งน้ำหนักตามสูตร (8) · CP-04 นวดผสม (9) · CP-05 ขึ้นรูปและเสียบไม้ (12) · CP-06 บรรจุลงกล่อง / แผ่นพลาสติกกรอง (14) · CP-07 แช่เยือกแข็งนับพลัน (16) · CP-08 จัดเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (18) · CP-09 ตรวจปล่อยและจัดส่ง (19)

ข้อจำกัด: แผนภูมินี้ฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ดิบแช่เยือกแข็ง (RTC) กลุ่มผลิตภัณฑ์กึ่งสุกและปรุงสุกที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ต้องจัดทำแผนภูมิแยกฉบับพร้อมเพิ่มจุดควบคุมวิกฤตขึ้นตอนการให้ความร้อน ก่อนเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ (ยืนยันเมื่อ 15/08/26 ว่ายังไม่มีการผลิตเชิงพาณิชย์ — ดู NCR-256908-007)

2. แผนภูมิกระบวนการผลิต (Process Flow Diagram)

แผนภูมิแสดงเป็นลำดับขั้นตอนพร้อมพารามิเตอร์ควบคุมและการกำหนดประเภทจุดควบคุม เรียงตามลำดับการไหลของผลิตภัณฑ์จริงในสายการผลิต · ตารางนี้ยกมาจากฉบับที่ QA เลือก โดยไม่มีการแก้ไข

ลำดับ	ขั้นตอน (Process Step)	พารามิเตอร์ควบคุม	ประเภทจุดควบคุม	บันทึกที่เกิดขึ้น
1.1	รับวัตถุดิบของสด (เนื้อหมู เนื้อไก่ มันหมูแข็ง)	อุณหภูมิแกนกลาง: – แช่เย็น 0 – 7 °C – แช่แข็ง ≤ -18 °C เอกสาร ร.น. และ ร.3 ครบตรงลือต	CP-01	FM-QA-31
1.2	รับวัตถุดิบของแห้งและเครื่องปรุง	COA ตรงลือต · MFG/EXP · สภาพบรรจุภัณฑ์	CP-01	FM-QA-32
1.3	รับบรรจุภัณฑ์	ขนาด การพิมพ์ ความสะอาด · ใบรับรอง Food Grade	CP-01	FM-QA-33
2	ตรวจสอบและตัดสินใจรับ / ปฏิเสธ	ผ่านเกณฑ์ทุกข้อจึงรับเข้า หากไม่ผ่านให้ปฏิเสธและออก NC	OPRP-01	FM-QA-20 (กรณีไม่ผ่าน)
3	จัดเก็บวัตถุดิบ	ห้องเย็น 0 – 4 °C · ห้องแช่แข็ง ≤ -18 °C จัดเก็บตามหลัก FIFO / FEFO	CP-02	FM-WH-02
4	เบิกจ่ายวัตถุดิบ	เบิกตามใบสั่งผลิต · บันทึกลือตวัตถุดิบที่เบิก	OPRP-02	บันทึกการเบิกจ่าย — ยังไม่มีรหัส
5	ลดขนาดครั้งที่ 1 (เนื้อหมู เนื้อไก่ มันหมูแข็ง)	อุณหภูมิห้องปฏิบัติงาน ≤ 15 °C	OPRP-03	FM-QA-04
6	ลดขนาดครั้งที่ 2 (เนื้อหมู เนื้อไก่)	อุณหภูมิห้องปฏิบัติงาน ≤ 15 °C	OPRP-03	FM-QA-04
7	ลดขนาดครั้งที่ 3 (มันหมูแข็ง)	อุณหภูมิห้องปฏิบัติงาน ≤ 15 °C	OPRP-03	FM-QA-04
8	ชั่งน้ำหนักเนื้อสัตว์ และชั่งส่วนผสมเครื่องปรุง	ชั่งตามสูตร 100% · อุณหภูมิเนื้อสัตว์ ≤ 7 °C แยกลำดับการชั่งสูตรที่มีสารก่อภูมิแพ้	CP-03 , OPRP-04 ต้องระบุว่าพารามิเตอร์ใดเป็นรหัสใด — ดูข้อ 8	FM-PD-XX — ยังไม่มีรหัสจริง

9	ขนาดผสม	อุณหภูมิห้องผสม $\leq 15^{\circ}\text{C}$ · อุณหภูมิเนื้อสัตว์ $\leq 7^{\circ}\text{C}$	CP-04	FM-QA-04
10	บรรจุถุงเพื่อเข้าห้องหมัก	ชั่งบ่งลีดและเวลาเข้าห้องหมักบนถุงทุกใบ	OPRP-05	FM-PD-XX — ยังไม่มีรหัสจริง
11	บ่ม / หมัก	อุณหภูมิเนื้อสัตว์ 0 ถึง -3°C เวลาหมัก 12 – 24 ชั่วโมง	OPRP-06	FM-WH-02
12	ขึ้นรูปและเสียบไม้	อุณหภูมิเนื้อตลอดกระบวนการ $\leq 7^{\circ}\text{C}$ · น้ำหนักต่อไม้ตามเกณฑ์ น้ำหนักสุทธิตามเกณฑ์ ควบคุมสุขลักษณะพนักงานและสภาพไม้	CP-05	FM-QA-05
13	ตรวจจับโลหะ (สินค้าเปลือย)	เครื่องต้องคัดแยก Test Piece ได้ 100% $\text{Fe} \geq \varnothing 1.0\text{ mm}$ · $\text{Non-Fe} \geq \varnothing 1.5\text{ mm}$ · $\text{SUS} \geq \varnothing 2.0\text{ mm}$ ผลิตภัณฑ์ทุกไม้ต้องผ่านเครื่อง	CCP-01	FM-QA-28
14	บรรจุลงกล่อง / แผ่นพลาสติกรอง	จำนวนไม้ต่อแพ็คเกจตามเกณฑ์ · ตรวจสอบความสะอาดบรรจุภัณฑ์	CP-06	FM-QA-05
15	บรรจุถุงพื้และติดสติ๊กเกอร์ลีด	ความถูกต้องของฉลากและรหัสลีด ทวนสอบสติ๊กเกอร์ ต้น / กลาง / ท้ายการผลิต	OPRP-07	FM-QA-05
16	แช่เยือกแข็งฉับพลัน (Blast Freezer)	อุณหภูมิห้อง -35 ถึง -40°C จนอุณหภูมิแกนกลางผลิตภัณฑ์ $\leq -18^{\circ}\text{C}$	CP-07	FM-WH-02
17	บรรจุลงตะกร้า / ลัง	ชั่งบ่งรหัสลีดและวันผลิตบนลัง	OPRP-08	FM-PD-XX — ยังไม่มีรหัสจริง
18	จัดเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป	ห้องเย็น $\leq -18^{\circ}\text{C}$ · จัดเก็บตามหลัก FIFO / FEFO	CP-08	FM-WH-02
19	ตรวจปล่อยและจัดส่ง	ตรวจปล่อยครบทุกพารามิเตอร์ ไม่มี HOLD หรือ NC ค้าง รถห้องเย็น $\leq -18^{\circ}\text{C}$ ตลอดเส้นทาง	CP-09	FM-QA-03 , FM-TS-01

3. วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ป้อนเข้าแต่ละขั้นตอน (Material Input Points)

ขั้นตอน	สิ่งที่ป้อนเข้า	ข้อควรควบคุม
8	เครื่องปรุงและส่วนผสมแห้ง	แหล่งของสารก่อภูมิแพ้ (ถั่วเหลือง ข้าวสาลี นม หอย) — ต้องควบคุมลำดับการผลิตและการทำความสะอาดเมื่อเปลี่ยนสูตร
10	ถุงสำหรับหมัก	ต้องเป็นวัสดุสัมผัสอาหาร และมีการชั่งบ่งลีดชัดเจน
12	ไม้เสียบ (ไม้ไผ่ กลม ปลายแหลม)	ตรวจสอบสภาพก่อนใช้ ป้องกันเสี้ยนไม้และเศษไม้ปนเปื้อน — เป็นอันตรายทางกายภาพที่เครื่องตรวจจับโลหะดักจับไม่ได้
14	แผ่นพลาสติกรองและกล่อง	ต้องเป็นวัสดุสัมผัสอาหาร และขึ้นทะเบียนพลาสติกแข็งประเภทเข้าข่าย (QP-QA-02 ข้อ 4.1)
15	ถุงพลาสติกพื้และสติ๊กเกอร์ลีด	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนฉลาก โดยเฉพาะข้อความสารก่อภูมิแพ้และคำเตือนให้ปรุงสุกก่อนบริโภค

จุดสำคัญที่ต้องอธิบายในการตรวจประเมิน: การตรวจจับโลหะอยู่ที่ขั้นตอนที่ 13 ซึ่งเป็นการตรวจสอบสินค้าเปลือยก่อนบรรจุ ทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ป้อนเข้าในขั้นตอนที่ 14 และ 15 อยู่หลังจุดควบคุมวิกฤต จึงต้องควบคุมความสะอาดและความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรมพื้นฐาน (PRP) อย่างเข้มงวด เนื่องจากไม่มีมาตรการดักจับสิ่งแปลกปลอมหลังจุดนี้อีก

4. การทวนสอบแผนภูมิกับหน้างานจริง (On-site Verification of Flow Diagram)

ตามหลักการ Codex ขั้นตอนที่ 5 คณะทำงาน HACCP ต้องเดินทวนสอบแผนภูมิกับสายการผลิตจริง ไม่ใช่ยืนยันจากเอกสารเพียงอย่างเดียว

- ทวนสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ เครื่องจักร หรือผังโรงงาน
- ต้องทวนสอบในช่วงที่มีการผลิตจริง ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่รับวัตถุดิบจนถึงจัดส่ง
- ผู้ทวนสอบต้องมีอย่างน้อย 2 คนจากคนละหน่วยงาน และลงชื่อกำกับ
- บันทึกผลการทวนสอบพร้อมระบุความแตกต่างที่พบระหว่างแผนภูมิกับหน้างาน และดำเนินการแก้ไขแผนภูมิให้ตรง

ยังไม่พบบันทึกการทวนสอบแผนภูมิกับหน้างานในระบบ — ดู NCR-256908-006 · การเดินทวนสอบครั้งเดียวปิดรายการทั้งหมดในข้อ 4.1 ได้

4.1 รายการที่ต้องยืนยันเป็นลำดับแรกในการทวนสอบครั้งถัดไป

ข้อ	รายการที่ต้องยืนยัน	เหตุผล
1	ลำดับขั้นตอนที่ 15 – 16 (บรรจุถุงพิมพ์ ก่อน เช่เยือกแข็ง)	แผนภูมิควบคุมกระบวนการอีกฉบับระบุลำดับกลับกัน คือ เช่เยือกแข็งก่อนบรรจุ ต้องยืนยันลำดับจริงที่หน้างาน · ยังค้าง
2	อุณหภูมิและระยะเวลาของ Blast Freezer จนถึงจุดที่แกนกลาง ≤ -18 °C	แก้ถ้อยคำใน Rev.01 — ฉบับเดิมระบุว่าจำเป็นต่อการยืนยันว่า "OPRP 3 อยู่ในสภาวะควบคุม" ซึ่งข้อ 2 ไม่มี OPRP 3 แล้ว ขั้นตอนนี้เป็น CP-07 · ยังคงต้องเก็บข้อมูลระยะเวลาจริง เพราะเกณฑ์ "จนแกนกลาง ≤ -18 °C" จะพิสูจน์ว่าทำได้จริงไม่ได้ถ้าไม่ทราบว่าใช้เวลาเท่าใด · ยังค้าง
3	อุณหภูมิเนื้อสัตว์ ณ ขั้นตอนที่ 12 — ปิดรายการแล้วใน Rev.01	ข้อ 2 แก้เกณฑ์ขั้นตอนที่ 12 เป็น "อุณหภูมิเนื้อตลอดกระบวนการ ≤ 7 °C" ซึ่งเป็นเพดานตลอดสาย ไม่ใช่ค่าเฉพาะจุด จึงไม่ขัดกับการที่ผลิตภัณฑ์ออกจากห้องหมักที่ 0 ถึง -3 °C อีกต่อไป · ยังต้องยืนยันหน้างานว่าอุณหภูมิจริงไม่เกินเพดานนี้
4	จุดติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะและระยะห่างจากจุดบรรจุ	เพื่อประเมินความเสี่ยงของช่วงที่ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนเคลื่อนที่หลังผ่าน CCP · ยังค้าง
5	เพิ่มใหม่ใน Rev.01 — จุดที่ประกาศเป็น OPRP ทั้ง 8 จุด ปฏิบัติและบันทึกได้จริงหน้างานหรือไม่	OPRP ต่างจาก CP ตรงที่ต้องมีเกณฑ์ยอมรับ การเฝ้าระวัง การแก้ไขเมื่อเบี่ยงเบน และบันทึกครบทุกจุด ขั้นตอนที่ 4, 8, 10 และ 17 ยังไม่มีรหัสแบบบันทึกจริง จึงต้องยืนยันก่อนว่าหน้างานบันทึกอะไรอยู่ และเพียงพอหรือไม่

5. ผังโรงงานและการแบ่งโซน (Factory Layout & Zoning)

เอกสาร	เนื้อหา	สถานะ
ผังการไหลของผลิตภัณฑ์	เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในโรงงาน	จัดทำแล้ว (ยืนยันโดย QA 15/08/26) · ยังไม่มีรหัสเอกสาร ต้องขึ้นทะเบียน
ผังการไหลของบุคลากร	เส้นทางเดินของพนักงาน จุดล้างมือ และจุดเปลี่ยนชุด	จัดทำแล้ว (ยืนยันโดย QA 15/08/26) · ยังไม่มีรหัสเอกสาร ต้องขึ้นทะเบียน
ผังการแบ่งโซนพื้นที่	แบ่งพื้นที่สะอาด (High Care) และพื้นที่ทั่วไป (Low Care)	จัดทำแล้ว (ยืนยันโดย QA 15/08/26) · ยังไม่มีรหัสเอกสาร ต้องขึ้นทะเบียน
ผังจุดวางอุปกรณ์ดักสัตว์พาหะ	ตำแหน่งกับดักและจุดเสี่ยง	มีอยู่แล้ว — SD-QA-02

ความสำคัญ: ผังการไหลของบุคลากรและการแบ่งโซน ใช้พิสูจน์ว่าโรงงานควบคุมการปนเปื้อนข้ามได้จริง ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายขั้นตอนถูกจัดเป็น PRP แทนที่จะต้องเป็น CCP ทั้งสามฉบับจัดทำแล้ว แต่ยังไม่เป็นเอกสารควบคุม — ต้องออกรหัสในชุด SD-QA ต่อจาก SD-QA-02 กำหนดครั้งที่แก้ไข วันบังคับใช้ ลายเซ็นอนุมัติ นำเข้าบัญชีแม่บท และติดตั้ง ณ จุดใช้งานตาม ISO 22000 ข้อ 7.5.3 ผู้ตรวจประเมินจะขอผังการแบ่งโซนที่หน้างาน ไม่ใช่ออกให้เปิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

6. คำอธิบายสัญลักษณ์ (Legend)

เขียนใหม่ทั้งหมดใน Rev.01 — คำอธิบายเดิมอธิบายรหัสชุดก่อนการแก้ไขข้อ 2

สัญลักษณ์	ความหมาย
CCP	จุดควบคุมวิกฤต (Critical Control Point) — หากควบคุมไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย ต้องมีค่าวิกฤต การเฝ้าระวัง การแก้ไขเมื่อเบี่ยงเบน การทวนสอบ และบันทึกที่ชัดเจน · แผนภูมิจำนวนนี้มี CCP-01 เพียงจุดเดียว คือการตรวจจับโลหะที่ขั้นตอนที่ 13
OPRP	จุดควบคุมเชิงปฏิบัติการ (Operational Prerequisite Programme) — จำเป็นต่อการลดอันตรายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ไม่เข้าเกณฑ์เป็น CCP · ต้องมีเกณฑ์ยอมรับ การเฝ้าระวัง การแก้ไขเมื่อเบี่ยงเบน และบันทึก เช่นเดียวกับ CCP ต่างกันที่การเบี่ยงเบนไม่ถือว่าผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ · แผนภูมิจำนวนนี้มี OPRP-01 ถึง OPRP-08

CP	จุดควบคุมทั่วไป (Control Point) — ควบคุมด้วยโปรแกรมสุ่มลักษณะพื้นฐาน (PRP) ไม่ต้องมีค่าวิกฤตเฉพาะจุด · แผนภูมิฉบับนี้มี CP-01 ถึง CP-09
การให้เลขรหัส	เลขต่อท้ายเป็นลำดับตามการไหลของผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภท ไม่ได้บอกลำดับความสำคัญ · CP-01 ครอบคลุมการรับวัตถุดิบทั้งสามรายการ (ขั้นตอน 1.1 – 1.3) และ OPRP-03 ครอบคลุมการลดขนาดทั้งสามครั้ง (ขั้นตอน 5 – 7) เพราะใช้พารามิเตอร์และวิธีควบคุมชุดเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 8	เป็นขั้นตอนเดียวที่มีสองรหัส คือ CP-03 (การชั่งตามสูตร) และ OPRP-04 (การแยกลำดับการชั่งสูตรที่มีสารก่อภูมิแพ้) เนื่องจากการควบคุมอันตรายคนละประเภทในขั้นตอนเดียวกัน · <i>ต้องระบุให้ชัดในแผนควบคุมว่าพารามิเตอร์ได้อยู่ภายใต้รหัสใด — ดูข้อ 8</i>

7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related Documents)

รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร	ลำดับในชุด HACCP
QM-QA-02 (Rev.02)	ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานความปลอดภัยอาหาร	1
QM-QA-08 (Rev.00)	รายละเอียดผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบประสงค์การนำไปใช้	2
QM-QA-09	แผนภูมิกระบวนการผลิตและคำบรรยายขั้นตอน (เอกสารฉบับนี้)	3
QM-QA-07 (Rev.01)	ขอบข่ายและขอบเขตของแผน HACCP (Term of Reference)	4
QM-QA-04	การวิเคราะห์อันตรายและแผนควบคุมวิกฤต <i>Rev.05 ยังไม่สอดคล้องกับแผนภูมิฉบับนี้ — ต้องออก Rev.06 พร้อมกัน ดูข้อ 8</i>	5
QM-QA-03	แผน HACCP (HACCP Plan)	6
QM-QA-06	การรับรองความใช้ได้และการทวนสอบแผน HACCP	7
QM-QA-05 (Rev.02)	แผนเฝ้าระวังและตรวจติดตามวิกฤต	เอกสารสนับสนุน
WI-QA-09 (Rev.02)	การควบคุมและปฏิบัติงานเครื่องตรวจจับโลหะ (CCP) <i>ทะเบียนเอกสารระบุ Rev.03 — ต้องยุติก่อนการตรวจ ดู NCR-256908-011</i>	เอกสารสนับสนุน

8. รายการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องหลังประกาศ Rev.01

การเปลี่ยนประเภทจุดควบคุมในข้อ 2 มีผลผูกพันถึงเอกสารอื่น การประกาศฉบับนี้โดยไม่ทำรายการต่อไปนี้ จะทำให้ชุดเอกสาร HACCP ขัดกันเองอีกครั้ง

ข้อ	รายการ	รายละเอียดและผลที่ตามมา	อ้างอิง
1	เรียกคืนฉบับ Rev.00 ที่ไม่ใช่ ออกจากจุดใช้งานทั้งหมด	ต้องเก็บฉบับที่ไม่ใช้คืนจากทุกจุด ประทับตราหรือทำเครื่องหมายว่ายกเลิก และเก็บไว้เพียงชุดเดียวเพื่อการอ้างอิงย้อนหลัง ตรวจใดที่ยังมีสองฉบับที่อ้าง Rev.00 หมุนเวียนอยู่ ช้อบกพร่องยังไม่ปิด	NCR-256908-013

2	ทบทวนการจัดชั้นตอนรับวัตถุดิบเป็น CP-01	QM-QA-04 Rev.05 ข้อ 3.1 ให้คะแนนอันตรายทางชีวภาพของการรับวัตถุดิบไว้ที่ P=2, S=3, R=6 และข้อ 2 ของเอกสารฉบับเดียวกันกำหนดว่า "6-8 = สูง → ควบคุมด้วย OPRP / CCP" การจัดเป็น CP จึงขัดกับเกณฑ์ตัดสินของบริษัทเอง ซึ่งผู้ตรวจประเมินเทียบสองหน้านี้ได้ทันที ทางออกที่สอดคล้องกับแผนภูมิฉบับนี้อยู่แล้ว: ขั้นตอนที่ 2 (ตรวจสอบและตัดสินรับ / ปฏิเสธ) ถูกกำหนดเป็น OPRP-01 ซึ่งเป็นจุดที่ตัดสินรับหรือปฏิเสธวัตถุดิบจริง · จึงถือได้ว่าการควบคุมระดับ OPRP ไม่ได้หายไป แต่ย้ายจากขั้นตอนวัด (1.1) ไปที่ขั้นตอนตัดสิน (2) · หากคณะทำงานยืนยันการอ่านแบบนี้ ให้ย้ายแผนควบคุม OPRP 1 เดิมใน QM-QA-04 ข้อ 4 ไปเป็นแผนควบคุมของ OPRP-01 โดยคงเกณฑ์อุณหภูมิแกนกลาง 0 – 7 °C / ≤ -18 °C ไว้เป็นเกณฑ์ยอมรับของขั้นตอนที่ 2 ข้อขัดแย้งกับตารางความเสี่ยงจะหมดไปโดยไม่ต้องลดระดับการควบคุมจริง ถ้าไม่ใช้ทางออกนี้ ต้องทบทวนคะแนนความเสี่ยงในข้อ 3.1 ใหม่พร้อมเหตุผลที่บันทึกไว้ — สายการผลิตนี้เป็น RTC ไม่มีขั้นตอนฆ่าเชื้อด้วยความร้อน อุณหภูมิแกนกลางตอนรับเข้าจึงเป็นมาตรการเดียวที่จัดการเจริญของเชื้อก่อโรคก่อนเข้ากระบวนการ	NCR-256908-012
3	ออก QM-QA-04 Rev.06 พร้อมแผนควบคุม OPRP ครบ 8 จุด	ปัจจุบัน QM-QA-04 Rev.05 ข้อ 4 มีแผนควบคุมเพียง OPRP 1, OPRP 2 และ CCP 1 · เมื่อประกาศ OPRP 8 จุด ต้องมีแผนควบคุมครบทั้ง 8 จุด แต่ละจุดต้องมีเกณฑ์ยอมรับ การเฝ้าระวัง (อะไร อย่างไร บ่อยแค่ไหน โดยใคร) การแก้ไขเมื่อเบี่ยงเบน การทวนสอบ และบันทึก ข้อควรพิจารณาเรื่องเวลา: การเขียนแผนควบคุมเพิ่ม 7 จุด พร้อมเฝ้าระวังและบันทึกจริงทุกจุด เป็นงานที่ใหญ่กว่าเวลาที่เหลือก่อนการตรวจติดตามกลางเดือนกันยายน · การประกาศจุดควบคุมน้อยแต่ควบคุมได้จริงและมีบันทึกครบ ดีกว่าการประกาศ 8 จุดแล้วพิสูจน์ไม่ได้ แม้แต่จุดเดียว — คณะทำงานอาจพิจารณาทบทวนว่าขั้นตอนใดจำเป็นต้องเป็น OPRP จริงตามคะแนนความเสี่ยง ก่อนการตรวจ	NCR-256908-004
4	ระบุพารามิเตอร์ของขั้นตอนที่ 8 ให้ชัด	ขั้นตอนเดียวที่มีสองรหัส (CP-03 และ OPRP-04) ต้องระบุในแผนควบคุมว่าพารามิเตอร์ใดอยู่ภายใต้รหัสใด มิฉะนั้นจะเฝ้าระวังผิดพลาด และเมื่อเกิดการเบี่ยงเบนจะไม่ทราบว่าจะต้องใช้มาตรการแก้ไขระดับ CP หรือระดับ OPRP	NCR-256908-004
5	ออกรหัสแบบบันทึกที่ยังขาด	FM-PD-XX ไม่ใช่รหัสจริง ใช้อยู่ 3 ขั้นตอน คือ 8, 10 และ 17 ซึ่งขั้นตอน 10 และ 17 ถูกประกาศเป็น OPRP · ขั้นตอนที่ 4 (OPRP-02) ระบุเพียง "บันทึกการเบิกจ่าย" ไม่มีรหัส · FM-QA-04 อยู่ในทะเบียน QA แล้ว คือ บันทึกการตรวจสอบกระบวนการหมัก-ผสม (ยืนยัน 16/08/26) · FM-WH-02 และ FM-TS-01 เป็นแบบฟอร์มของฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายขนส่ง ซึ่งมีทะเบียนของหน่วยงานเอง ยืนยันโดย QA เมื่อ 16/08/26 — ไม่ใช่เลขที่หายไป แต่ต้องระบุในเอกสารว่าอ้างอิงข้ามหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ตรวจตามหาถูกที่ · จุดควบคุมเชิงปฏิบัติการที่ไม่มีแบบฟอร์มควบคุมรองรับ เป็นสิ่งที่ผู้ตรวจประเมินหยิบขึ้นมาก่อน	NCR-256908-003 NCR-256908-011
6	ขึ้นทะเบียนผังโรงงาน 3 ฉบับ	ผังการไหลของผลิตภัณฑ์ ผังการไหลของบุคลากร และผังการแบ่งโซนจัดทำแล้วแต่ยังไม่มียกเอกสาร ต้องออกรหัสในชุด SD-QA กำหนดครั้งที่แก้ไขและวันบังคับใช้ ลงนามอนุมัติ นำเข้าบัญชีแม่บท และติดตั้ง ณ จุดใช้งาน	NCR-256908-006
7	เดินทวนสอบแผนภูมิกับพนักงานและบันทึกผล	ปิดรายการทั้ง 5 ข้อในข้อ 4.1 ได้ในการเดินครั้งเดียว และเป็นหลักฐานตามหลักการ Codex ขั้นตอนที่ 5 ที่ยังไม่อยู่ในระบบ · ต้องเดินในช่วงผลิตจริง ผู้ทวนสอบอย่างน้อย 2 คนจากคนละหน่วยงาน ลงชื่อกำกับ	NCR-256908-006

8	ยุติเลขที่ฉบับของ WI-QA-09	ทะเบียนเอกสารระบุ Rev.03 แต่เอกสารฉบับนี้ QM-QA-04 และแบบฟอร์ม FM-QA-28 อ้าง Rev.02 ทั้งหมด · เป็นวิธีปฏิบัติของ CCP จุดเดียวของโรงงาน จึงต้องตอบได้ว่าฉบับใดใช้อยู่	NCR-256908-011
---	----------------------------	--	----------------

การทบทวนและอนุมัติเอกสาร (Document Review & Approval)

จัดทำโดย — หัวหน้าทีมความปลอดภัย อาหาร (นายสุกพัฒน์ พลิตภัณฑ์) วัน/เดือน/ปี / /	ทบทวนโดย — คณะทำงาน HACCP (ผู้แทนคณะทำงาน) วัน/เดือน/ปี / /	อนุมัติโดย — ประธานคณะทำงาน / MD (นายศิณรุต อันทวรภัทร) วัน/เดือน/ปี / /
--	---	--

เอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ศ.วรภัทร อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต
QM-QA-09 Rev.01 — ฉบับร่าง ยังไม่ผ่านการอนุมัติ